大專學生研究計畫指導教授初評意見表

一、學生潛力評估：

本計畫學生具備良好的工程與醫學影像處理基礎，對於影像增強、深度學習模型架構及醫用電子應用具備完整的理解能力。學生在前期文獻蒐集與問題定義上表現主動，能清楚掌握臨床需求與技術限制，並能將複雜的醫學問題轉化為可執行的工程研究流程。在本研究計畫之規劃與撰寫過程中，學生能獨立完成研究架構設計，並在討論過程中適時修正研究方向，展現良好的學習能力與研究潛力。整體而言，學生具備完成本大專學生研究計畫之能力，且研究態度積極，值得予以支持與培養。

二、對學生所提研究計畫內容之評述：

本研究計畫針對臨床上淋巴水腫術前規劃中 ICE 影像判讀困難之實際需求，提出結合影像增強與深度學習分割模型的輔助分析系統，研究動機明確，應用情境具高度臨床價值。計畫中所採用之影像前處理方法（Top-hat Transform 與 CLAHE）為成熟且可解釋之影像增強技術，搭配 YOLO 系列實例分割架構進行淋巴管像素級分割，研究方法合理且具可行性。學生並進一步提出健側與患側之視覺化對照流程，將臨床醫師長期仰賴經驗之判讀方式轉化為系統化輔助工具，具備創新性與實務應用潛力。本計畫已與臨床醫療團隊合作，使用去識別化之真實 ICE 影像資料進行研究，資料來源明確，標註過程具專業性。整體研究內容已依大專學生研究計畫之時程與學生能力範圍進行適度聚焦，風險可控，具備順利完成之高度可能性。

三、指導方式：

本人每兩週將與學生進行討論，指導其進行文獻回顧、影像前處理演算法設計與深度學習模型訓練策略，並協助學生理解醫學影像中管狀結構之特性與臨床意義。在研究執行過程中，將依學生學習狀況逐步引導其完成實驗設計、結果分析與成果整理，確保研究進度與品質。此外，亦將協助學生將研究成果撰寫成完整之成果報告，並培養其學術倫理、研究表達與跨領域溝通能力，使本研究計畫成為學生未來進階研究與學習之良好基礎。

四、本人同意指導學生瞭解並遵照學術倫理規範；本計畫無違反學術倫理。

指導教授簽名：_____

年　　月　　日